

## Aufgabe 1 (Safe TRC — Anfragen)

Betrachten Sie das folgende relationale Datenbankschema:

- $\text{sch}(\text{Standort}) = (\text{Filiale}, \text{Ort})$
- $\text{sch}(\text{Organisation}) = (\text{Abteilung}, \text{Filiale}, \text{Abteilungsleiter:in})$
- $\text{sch}(\text{Projekt}) = (\text{Name}, \text{Abteilung})$

Die Relationen enthalten folgende Zuordnungen:

- Standort: Ordnet jeder Filiale einen eindeutigen Ort zu. Filiale ist somit ein Schlüsselattribut.
- Organisation: Weist jeder Abteilung eine verantwortliche Führungskraft und die zugehörige Filiale zu. Abteilung ist somit ein Schlüsselattribut.
- Projekt: Listet für jeden Projektnamen die beteiligten Abteilungen auf.

Aufgabe: Formulieren Sie für jede der nachfolgenden Anfragen sowohl einen entsprechenden Ausdruck im Safe TRC als auch in SQL:

1. Welche Filialen befinden sich am Standort Dortmund oder Bochum? Es soll jeweils der Name der Filiale und ihr Standort ausgegeben werden.

```
SELECT *  
FROM Standort  
WHERE Ort = 'Dortmund' OR Ort = 'Bochum';
```

$$\{ t \mid t \in \text{Standort} \wedge (t.\text{Ort} = \text{'Dortmund'} \vee t.\text{Ort} = \text{'Bochum'}) \}$$
$$\{ t \mid t \in \text{Standort} \wedge [t.\text{Ort} = \text{Dortmund} \vee t.\text{Ort} = \text{Bochum}] \}$$

## Aufgabe 1 (Safe TRC — Anfragen)

Betrachten Sie das folgende relationale Datenbankschema:

- $\text{sch}(\text{Standort}) = (\underline{\text{Filiale}}, \text{Ort})$
- $\text{sch}(\text{Organisation}) = (\underline{\text{Abteilung}}, \text{Filiale}, \text{Abteilungsleiter:in})$
- $\text{sch}(\text{Projekt}) = (\text{Name}, \underline{\text{Abteilung}})$

Die Relationen enthalten folgende Zuordnungen:

- Standort: Ordnet jeder Filiale einen eindeutigen Ort zu. Filiale ist somit ein Schlüsselattribut.
- Organisation: Weist jeder Abteilung eine verantwortliche Führungskraft und die zugehörige Filiale zu. Abteilung ist somit ein Schlüsselattribut.
- Projekt: Listet für jeden Projektnamen die beteiligten Abteilungen auf.

Aufgabe: Formulieren Sie für jede der nachfolgenden Anfragen sowohl einen entsprechenden Ausdruck im Safe TRC als auch in SQL:

2. Wie lauten für jedes Projekt der Projektname sowie Abteilungsleiter:in und Filiale der zuständigen Abteilungen?

```
SELECT p.Name, o.Filiale, o.Abteilungsleiter:in
FROM Projekt p, Organisation o
WHERE p.Abteilung = o.Abteilung;
```

$$\{ t \mid \exists p : p \in \text{Projekt} \wedge \exists o : o \in \text{Organisation} \wedge p.\text{Abteilung} = o.\text{Abteilung} \wedge t \leftarrow \langle p.\text{Name}, o.\text{Filiale}, o.\text{Abteilungsleiter} : \text{in} \rangle \}$$

## Aufgabe 1 (Safe TRC — Anfragen)

Betrachten Sie das folgende relationale Datenbankschema:

- $\text{sch}(\text{Standort}) = (\text{Filiale}, \text{Ort})$
- $\text{sch}(\text{Organisation}) = (\text{Abteilung}, \text{Filiale}, \text{Abteilungsleiter:in})$
- $\text{sch}(\text{Projekt}) = (\text{Name}, \text{Abteilung})$

Die Relationen enthalten folgende Zuordnungen:

- Standort: Ordnet jeder Filiale einen eindeutigen Ort zu. Filiale ist somit ein Schlüsselattribut.
- Organisation: Weist jeder Abteilung eine verantwortliche Führungskraft und die zugehörige Filiale zu. Abteilung ist somit ein Schlüsselattribut.
- Projekt: Listet für jeden Projektnamen die beteiligten Abteilungen auf.

Aufgabe: Formulieren Sie für jede der nachfolgenden Anfragen sowohl einen entsprechenden Ausdruck im Safe TRC als auch in SQL:

3. Welche Abteilungen haben kein Projekt? Es sollen jeweils die Abteilung und der Standort der zugehörigen Filiale ausgegeben werden.

```
SELECT o.Abteilung, s.Ort
FROM Organisation o, Standort s
WHERE o.Filiale = s.Filiale AND
      NOT EXISTS (SELECT *
                  FROM Projekt p
                  WHERE p.Abteilung = o.Abteilung);
```

$$\{ t \mid \exists o : o \in \text{Organisation} \wedge \exists s : s \in \text{Standort} \wedge o.\text{Filiale} = s.\text{Filiale} \wedge \\ \neg(\exists p : p \in \text{Projekt} \wedge p.\text{Abteilung} = o.\text{Abteilung}) \wedge \\ t \leftarrow \langle o.\text{Abteilung}, s.\text{Ort} \rangle \}$$

NOT IN / NOT EXIST

## Aufgabe 2 (Übersetzung von Relationaler Algebra in Safe TRC)

In Vorlesung wurde diskutiert, wie ein beliebiger Ausdruck der relationalen Algebra in einen äquivalenten Ausdruck des Safe TRC übersetzt werden kann:

$$\text{TRC}(Exp) := \{v \mid \mathbb{T}(v, Exp)\} .$$

$\mathbb{T}(v, Exp)$  erzeugt dabei eine Formel, indem ein beliebiger Algebraausdruck  $Exp$  entlang seiner Struktur gemäß der folgenden Regeln zerlegt wird:

$$\mathbb{T}(v, R) := v \in R \quad (\text{wobei } R \text{ eine Basisrelation ist})$$

$$\mathbb{T}(v, S) := v \in S \quad (\text{wobei } S \text{ eine Basisrelation ist})$$

$$\mathbb{T}(v, \sigma_p(Exp)) := \mathbb{T}(v, Exp) \wedge p(v)$$

$$\mathbb{T}(v, \pi_{\langle A_1, \dots, A_k \rangle}(Exp)) := \exists u : \mathbb{T}(u, Exp) \wedge v \leftarrow \langle u.A_1, \dots, u.A_k \rangle$$

$$\mathbb{T}(v, Exp_1 \times Exp_2) := \exists u : \mathbb{T}(u, Exp_1) \wedge \exists w : \mathbb{T}(w, Exp_2) \wedge v \leftarrow \langle u, w \rangle$$

$$\mathbb{T}(v, Exp_1 \cup Exp_2) := \mathbb{T}(v, Exp_1) \vee \mathbb{T}(v, Exp_2)$$

$$\mathbb{T}(v, Exp_1 - Exp_2) := \mathbb{T}(v, Exp_1) \wedge \neg \mathbb{T}(v, Exp_2)$$

Für den Algebraausdruck  $\sigma_{A='c'}(R)$  würde die Übersetzung zum Beispiel wie folgt ablaufen:

$$\begin{aligned} \mathbb{T}(v, \sigma_{A='c'}(R)) &= \mathbb{T}(v, R) \wedge v.A = 'c' = v \in R \wedge v.A = 'c' \\ &\Downarrow \\ \text{TRC}(\sigma_{A='c'}(R)) &= \{v \mid v \in R \wedge v.A = 'c'\} . \end{aligned}$$

1.  $\pi_{A,B}(R)$  für  $\text{sch}(R) = (A, B, C)$

$$\begin{aligned} \mathbb{T}(v, \pi_{A,B}(R)) &= \exists u : \mathbb{T}(u, R) \wedge v \leftarrow \langle u.A, u.B \rangle \\ &= \{v \mid \exists u : u \in R \wedge v \leftarrow \langle u.A, u.B \rangle\} \end{aligned}$$



## Aufgabe 2 (Übersetzung von Relationaler Algebra in Safe TRC)

In Vorlesung wurde diskutiert, wie ein beliebiger Ausdruck der relationalen Algebra in einen äquivalenten Ausdruck des Safe TRC übersetzt werden kann:

$$\text{TRC}(\text{Exp}) := \{v \mid \mathbb{T}(v, \text{Exp})\} .$$

$\mathbb{T}(v, \text{Exp})$  erzeugt dabei eine Formel, indem ein beliebiger Algebraausdruck  $\text{Exp}$  entlang seiner Struktur gemäß der folgenden Regeln zerlegt wird:

$$\mathbb{T}(v, R) := v \in R \quad (\text{wobei } R \text{ eine Basisrelation ist})$$

$$\mathbb{T}(v, S) := v \in S \quad (\text{wobei } S \text{ eine Basisrelation ist})$$

$$\mathbb{T}(v, \sigma_p(\text{Exp})) := \mathbb{T}(v, \text{Exp}) \wedge p(v)$$

$$\mathbb{T}(v, \pi_{\langle A_1, \dots, A_k \rangle}(\text{Exp})) := \exists u : \mathbb{T}(u, \text{Exp}) \wedge v \leftarrow \langle u.A_1, \dots, u.A_k \rangle$$

$$\mathbb{T}(v, \text{Exp}_1 \times \text{Exp}_2) := \exists u : \mathbb{T}(u, \text{Exp}_1) \wedge \exists w : \mathbb{T}(w, \text{Exp}_2) \wedge v \leftarrow \langle u, w \rangle$$

$$\mathbb{T}(v, \text{Exp}_1 \cup \text{Exp}_2) := \mathbb{T}(v, \text{Exp}_1) \vee \mathbb{T}(v, \text{Exp}_2)$$

$$\mathbb{T}(v, \text{Exp}_1 - \text{Exp}_2) := \mathbb{T}(v, \text{Exp}_1) \wedge \neg \mathbb{T}(v, \text{Exp}_2)$$

Für den Algebraausdruck  $\sigma_{A='c'}(R)$  würde die Übersetzung zum Beispiel wie folgt ablaufen:

$$\begin{aligned} \mathbb{T}(v, \sigma_{A='c'}(R)) &= \mathbb{T}(v, R) \wedge v.A = 'c' = v \in R \wedge v.A = 'c' \\ &\Downarrow \\ \text{TRC}(\sigma_{A='c'}(R)) &= \{v \mid v \in R \wedge v.A = 'c'\} . \end{aligned}$$

2.  $\sigma_{A=C}(R \times S)$  für  $\text{sch}(R) = (A, B)$  und  $\text{sch}(S) = (C, D)$

$\sigma_{A=C}(R \times S)$  für  $\text{sch}(R) = (A, B)$  und  $\text{sch}(S) = (C, D)$

Lösung:

$$\begin{aligned} \mathbb{T}(v, \sigma_{A=C}(R \times S)) &= \mathbb{T}(v, R \times S) \wedge v.A = v.C \\ &= \exists u, w : \mathbb{T}(u, R) \wedge \mathbb{T}(w, S) \wedge v \leftarrow \langle u, w \rangle \wedge v.A = v.C \\ &= \{v \mid \exists u : u \in R \wedge \exists w : w \in S \wedge v \leftarrow \langle u, w \rangle \wedge v.A = v.C\} \end{aligned}$$

Dreh  
auf  
Tafel

## Aufgabe 2 (Übersetzung von Relationaler Algebra in Safe TRC)

In Vorlesung wurde diskutiert, wie ein beliebiger Ausdruck der relationalen Algebra in einen äquivalenten Ausdruck des Safe TRC übersetzt werden kann:

$$\text{TRC}(Exp) := \{v \mid \mathbb{T}(v, Exp)\} .$$

$\mathbb{T}(v, Exp)$  erzeugt dabei eine Formel, indem ein beliebiger Algebraausdruck  $Exp$  entlang seiner Struktur gemäß der folgenden Regeln zerlegt wird:

$$\mathbb{T}(v, R) := v \in R \quad (\text{wobei } R \text{ eine Basisrelation ist})$$

$$\mathbb{T}(v, S) := v \in S \quad (\text{wobei } S \text{ eine Basisrelation ist})$$

$$\mathbb{T}(v, \sigma_p(Exp)) := \mathbb{T}(v, Exp) \wedge p(v)$$

$$\mathbb{T}(v, \pi_{\langle A_1, \dots, A_k \rangle}(Exp)) := \exists u : \mathbb{T}(u, Exp) \wedge v \leftarrow \langle u.A_1, \dots, u.A_k \rangle$$

$$\mathbb{T}(v, Exp_1 \times Exp_2) := \exists u : \mathbb{T}(u, Exp_1) \wedge \exists w : \mathbb{T}(w, Exp_2) \wedge v \leftarrow \langle u, w \rangle$$

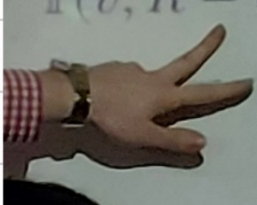
$$\mathbb{T}(v, Exp_1 \cup Exp_2) := \mathbb{T}(v, Exp_1) \vee \mathbb{T}(v, Exp_2)$$

$$\mathbb{T}(v, Exp_1 - Exp_2) := \mathbb{T}(v, Exp_1) \wedge \neg \mathbb{T}(v, Exp_2)$$

Für den Algebraausdruck  $\sigma_{A='c'}(R)$  würde die Übersetzung zum Beispiel wie folgt ablaufen:

$$\begin{aligned} \mathbb{T}(v, \sigma_{A='c'}(R)) &= \mathbb{T}(v, R) \wedge v.A = 'c' = v \in R \wedge v.A = 'c' \\ &\Downarrow \\ \text{TRC}(\sigma_{A='c'}(R)) &= \{v \mid v \in R \wedge v.A = 'c'\} . \end{aligned}$$

3.  $R - (R - S)$  für  $\text{sch}(R) = (A, B, C)$  und  $\text{sch}(S) = (A, B, C)$


$$\begin{aligned} \mathbb{T}(v, R - (R - S)) &= \mathbb{T}(v, R) \wedge \neg \mathbb{T}(v, R - S) \\ &= \mathbb{T}(v, R) \wedge \neg(\mathbb{T}(v, R) \wedge \neg \mathbb{T}(v, S)) \\ &= \{v \mid v \in R \wedge \neg(v \in R \wedge \neg(v \in S))\} \end{aligned}$$